Verifica della legge dell'irradianza per una sorgente luminosa puntiforme

Brusini Alessio Tedeschini Michele Mirolo Manuele Stroili Emanuele

09 Ottobre 2026

Indice

1 legge teorica da verificare **3**

2 Apparato sperimentale **3**

3 Grafici **3**

4 Conclusione **3**

Sommario

L'esperimento consiste nell'ottenere la curva della tensione, misurata da un voltmetro a sua volta collegato ad un fotodiodo, in funzione della distanza del fotodiodo rispetto alla sorgente: una lampadina.

1 legge teorica da verificare

Data una sorgente di onde elettromagnetiche e date due superfici S_1 e S_2 poste ad un certa distanza l'una dall'altra e applicando la legge di conservazione dell'energia si ottine la seguente relazione:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} \quad \longrightarrow \quad I(r) = I_1 \left(\frac{r_1}{r}\right)^2 \tag{1}$$

Dove r_1,r sono le distanze delle superici S_1 e S_2 dalla sorgenete.

2 Apparato sperimentale

3 Grafici

4 Conclusione